综合收益率 (Shareholder Yield) 策略: 极端值剔除必要性论证与指数增强研究

2026 年 5 月 10 日

摘要

在港股量化选股策略中，综合收益率（Shareholder Yield = 股息收益率 + 回购收益率）是一个兼具价值与质量双重属性的强大因子。然而，一个关键的方法论问题长期被忽视：**极端高收益率的股票究竟是 Alpha 信号还是价值陷阱？**

本报告通过系统的实证研究，以恒生综合指数（HSCI）为股票池、2012-2025 年为回测区间，从七个维度——策略绩效对比、Fama-French 三因子 Alpha 分析、市值-SY 双重排序、极端值个股画像、FF3 因子中性化、HSICS 行业中性化、以及指数增强视角——论证了**极端值剔除是 Shareholder Yield 策略的"必选项"而非"可选项"**。核心发现如下：

(1) **极端值剔除的边际贡献极大**：仅剔除得分前 10% 的极端值，策略年化收益从 5.78% 跃升至 14.06%，夏普比率从 0.19 升至 0.63，FF3 月度 Alpha 从-0.05%（不显著）升至 0.96%（$t = 5.40$, $p < 0.001$）。

(2) **极端值是"小盘价值陷阱"**：被剔除的极端值股票平均市值仅处于全体股票的 30 分位数，78.7% 集中在市值后半段。其后续月均收益（0.44%）显著低于正常高 SY 股票（0.60%），年化差距约 2%。

(3) **负向预测以地产股为主**：最差的 30 只极端 SY 股票平均月收益为-5.17%，包括中国奥园（-16.86%/月）、时代中国控股（-13.93%/月）等，97% 低于极端组中位市值。

(4) **行业中性化降低 Alpha**：FF3 价值 (BM) 中性化使策略 C 的 IR 从 0.66 降至 0.40（-39%），HSICS 行业中性化使策略 B 的 IR 从 1.11 降至 0.94（-15%）。SY 因子承载的是价值溢价 + 股东回报溢价，中性化等于剥离 Alpha 来源。

(5) **所有中性化方法均不推荐**：市值中性化几乎无影响 (IR 降 0.04)，BM 中性化严重破坏 (IR 降 0.27)，行业 + 市值中性化介于两者之间。原始策略 B(IR=1.11, 月胜率 64.4%) 和策略 C(Sharpe=0.70, 回撤-27.69%) 已是接近最优配置。

核心结论：极端值剔除不是统计上的"数据清洁"，而是一个**基本面质量过滤器**——它系统性地移除了因股价暴跌导致收益率虚高的小市值困境公司。叠加低波动过滤后，策略 C 在保留显著 Alpha（FF3 月度 0.71%, $t = 6.06$）的同时将最大回撤控制在-27.69%（HSI 同期为-55.34%），可作为指数增强型策略进行配置。**不推荐对 SY 因子进行任何形式的中性化处理**。

1 研究背景与动机

1.1 Shareholder Yield 因子的理论基础

在成熟资本市场中，上市公司通过两种主要方式向股东返还现金：**现金分红**和**股份回购**。传统的红利策略仅关注股息率，忽略了回购这一日益重要的股东回报渠道。尤其在港股市场，以腾讯、汇丰、友邦为代表的蓝筹公司在过去十年间进行了大规模的股份回购，其股东回报力度远超单纯的股息支付。

综合收益率（Shareholder Yield, SY）将两者统一度量：

$$\text{ShareholderYield}_i = \underbrace{\frac{\frac{1}{36}\sum_{t=1}^{36}(P_{i,t} \times DY_{i,t})}{P_{i,\text{current}}}}_{\text{股息收益率}} + \underbrace{\frac{\text{Buyback}_{i,[0,-35]}/3}{\text{MarketCap}_{i,\text{current}}}}_{\text{回购收益率}} \tag{1}$$

该因子的经济学含义是：股东通过分红和回购，每年能从公司市值中获得的总现金回报比例。

1.2 核心研究问题

在构建 SY 策略的过程中，一个关键的实证问题浮现：**因子得分最高的股票是否就是最好的投资标的？**

直觉上，高 SY 意味着高股东回报，应当对应更高的预期收益。然而，SY 的分子（股息 + 回购）和分母（市值）都受市场波动影响——当股价暴跌时，即便分红和回购不变，SY 也会机械性上升。这种”分母效应”可能使 SY 因子沦为”价值陷阱”的探测器：不是因为它发现了高回报的好公司，而是因为它标记了股价腰斩的困境公司。

因此，本报告围绕以下核心问题展开：

(1) 极端高 SY 值是否系统性地来自小市值困境公司？

(2) 剔除极端值对策略绩效的影响有多大？

(3) 剔除的极端值股票后续表现如何？它们有什么共同特征？

(4) 行业中性化是否改善策略表现？

(5) 不同的风险过滤器（低波 vs. FCFF）哪个更优？

2 数据与方法

2.1 数据来源

所有数据来自 RiceQuant 量化平台 API，覆盖香港市场：

表 1: 核心数据文件

文件	内容	频率
hk_price.csv	复权收盘价、成交额	日频
hk_dividendyield.h5	股息率（D/P）	月频
hk_shares.h5	总股本	月频
HSCI.csv	恒生综合指数成分股	月频
em_buyback_filtered.csv	上市公司回购记录	日频
hk_ff3_factors.csv	香港 Fama-French 三因子	月频
hk_fcff.csv	自由现金流（FCFF）	年频
HSI_index.csv	恒生指数（akshare 爬取）	日频
hk_stock_connect_high_div.csv	港股通高股息指数（CSI 930914）	日频

2.2 因子构建流程

每个月底，执行以下计算流水线：

第一步：基础池与流动性过滤。以 HSCI 成分股为基础池，剔除近 3 个月日均成交额（ADTV）或总市值处于市场后 20% 的尾部股票。

第二步：股东回报筛选。要求标的在过去 36 个月内存在分红记录（任意月份股息率 >0）或回购记录（累计回购金额 >0）。

第三步：综合收益率计算。按公式 (1) 分别计算股息收益率和回购收益率，加总得到 SY 得分。

第四步：极端值处理（核心差异点）。本报告对比了多种处理方式（详见策略设计）。

第五步：持仓精选。按处理后的得分排序，取前 20% 进入备选池，再根据风险过滤器（低波/FCFF）精选 10-20 只最终持仓。

2.3 回测设置

- **回测区间**：2012 年 1 月至 2025 年 9 月（共 165 个月）
- **调仓频率**：季度调仓（每 3 个月）
- **权重方案**：等权（Equal Weight）和受限市值加权（Cap Weight，单股上限 10%）
- **基准指数**：恒生指数（HSI）、港股通高股息指数（CSI 930914）

3 策略设计

为系统性地回答研究问题，我们设计了四种策略变体，通过控制变量法逐一检验每个处理步骤的边际贡献：

表 2: 四种策略变体设计

策略	极端值剔除	风险过滤器	持仓选择	研究目的
A: 纯 SY 无剔除	无	无	SY 得分前 20 只	基准：展示未处理 SY 的表现
B: SY+ 剔除极端	剔除前 10%	无	SY 得分前 20 只	检验极端值剔除的边际贡献
C: SY+ 剔除 + 低波	剔除前 10%	低波动率	前 20%SY 中波动率最低 20 只	检验低波过滤的增量效果
D: SY+ 剔除 +FCFF	剔除前 10%	FCFF>0	前 20%SY 中 FCFF>0 取前 20 只	对比 FCFF 与低波过滤

3.1 极端值剔除的操作定义

对于每月横截面数据：

$$\text{cutoff}_t = Q_{0.90}(\text{score}_{i,t},\ i \in \text{universe}_t) \tag{2}$$

将 SY 得分 $>Q_{0.90}$ 的股票标记为" 极端组"，在策略 B/C/D 中予以剔除。

3.2 行业中性化处理

为检验行业偏差的影响，我们使用两种粒度的行业分类进行对比实验：
粗略行业分类（代码区间法）——基于香港股票代码的历史分配规律，将股票映射到 16 个行业组：

- 00001-00099: 综合企业（最早期上市的综合型公司）
- 00100-00499: 地产建筑业
- 00500-00699: 非必需性消费
- 00700-00799: 工业
- 00800-00999: 非必需性消费
- 01000-01299: 非必需性消费
- 01300-01399: 金融业
- 01400-01899: 工业

- 01900-01999: 金融业
- 02000-02199: 必需性消费
- 02200-02899: 非必需性消费
- 02900-02999: 必需性消费
- 03000-03699: 工业
- 03700-03799: 非必需性消费
- 03800-03899: 原材料业
- 03900-03999: 地产建筑业
- 04000-05999: 工业
- 06000-06199: 金融业（银行）
- 06200-06299: 非必需性消费
- 06300-06399: 工业
- 06400-06599: 资讯科技业
- 06600-06699: 必需性消费
- 06700-06999: 地产建筑业
- 07000-07999: 资讯科技业
- 08000-08999: 非必需性消费
- 09000-09999: 工业

精确行业分类（HSICS 系统）——基于恒生指数公司官方发布的 HSICS（Hang Seng Industry Classification System），见附录 PDF。该分类包含 12 个行业、31 个业务类别和 112 个业务子类别，是香港股票市场最权威的行业分类标准。个股映射采用 akshere 验证数据结合代码区间辅助推断（详见 §9）。

两种分类系统均用于行业中性化（行业内 Z-score 标准化），公式为：

$$\mathrm{SY}_{\mathrm{neutral},i} = \frac{\mathrm{SY}_{\mathrm{raw},i} - \bar{\mathrm{SY}}_{\mathrm{industry}}}{\sigma_{\mathrm{SY,industry}}} \tag{3}$$

4 核心实证结果

4.1 策略绩效全景对比

表 3: 六种策略/基准的绩效对比（等权配置，2012-2025）

策略	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	累计收益
A: 无剔除	5.78%	30.25%	0.19	-74.49%	1.26×
B: 仅剔除	**14.06%**	22.26%	0.63	-35.19%	4.95×
C: 剔除 + 低波	11.40%	**16.24%**	**0.70**	**-27.69%**	3.99×
D: 剔除 +FCFF	13.45%	21.64%	0.62	-36.26%	4.64×
HSI 基准	3.49%	20.05%	0.17	-55.34%	1.21×
港股通高股息	9.05%	24.76%	0.37	-50.94%	2.34×

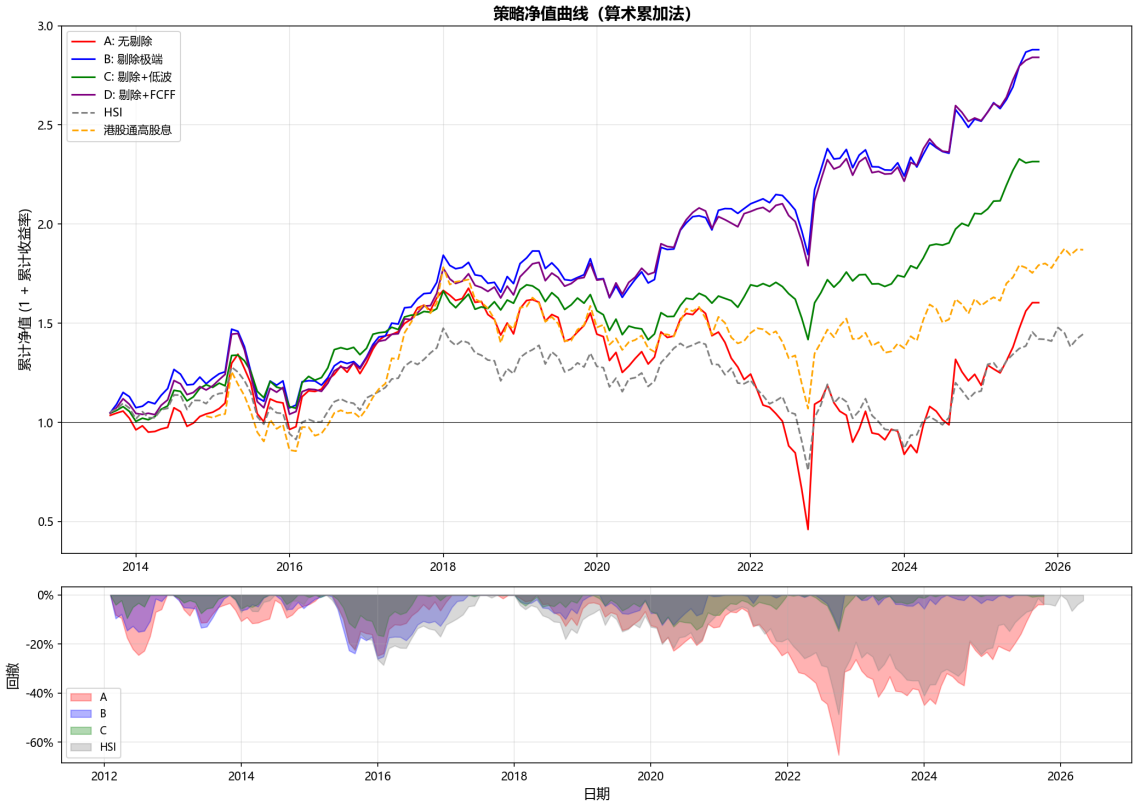


图 1: 全部策略与基准的累计净值曲线（等权配置）

核心发现：从策略 A 到策略 B 的跃迁——仅添加一个极端值剔除步骤——年化收益提升 8.28 个百分点，夏普比率从 0.19→0.63（+230%），最大回撤从-74.49%→-35.19%（缩小 53%）。这一单一处理步骤的边际贡献远超任何其他优化。

4.2 市值加权的稳健性检验

表 4: 受限市值加权（单股上限 10%）绩效对比

策略	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	累计收益
B: 仅剔除（CW）	**15.00%**	21.30%	**0.70**	-35.67%	5.79×
C: 剔除 + 低波（CW）	11.79%	**16.88%**	**0.70**	**-31.79%**	4.15×

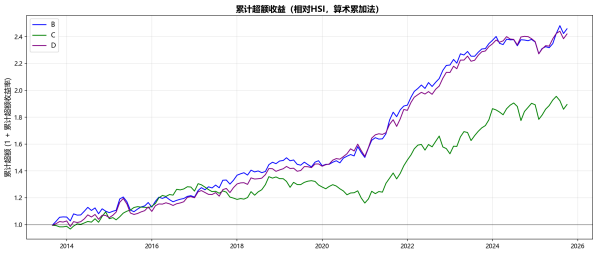
市值加权下结论一致：策略 B 收益更高（+15%），策略 C 风险更低（波动仅 16.88%）。

4.3 Fama-French 三因子 Alpha 分析

这是最关键的统计检验。如果极端值剔除仅仅是”数据清洁”，那么剔除前后的 FF3 Alpha 不应有本质差异。如果 alpha 发生剧变，说明剔除的不是噪声而是系统性偏差。

表 5: FF3 Alpha 回归结果（Newey-West HAC, $k = 3$）

策略	月度 α (%)	t_α	p 值	市场 β	R^2
A: 无剔除	-0.048	-0.18	0.854	1.385	0.804
B: 仅剔除	**0.957*** **	**5.40**	< 0.001	1.067	0.889
C: 剔除 + 低波	**0.693*** **	**5.36**	< 0.001	0.739	0.868
D: 剔除 +FCFF	**0.909*** **	**5.50**	< 0.001	1.047	0.902
HSI 基准	-0.050	-0.45	0.653	0.990	0.948
港股通高股息	0.345**	2.30	0.022	1.199	0.905



(a) 累计超额收益（相对 HSI，算术累加法）

(b) 累计超额收益（相对港股通高股息，算术累加法）

图 2: 策略累计超额收益曲线（算术累加法）

Alpha 分析的关键洞察：

(1) 策略 A（无剔除）的 FF3 Alpha 为**-0.048%/月**（$t = -0.18$, $p = 0.85$），统计学上完全无法拒绝"Alpha 为零" 的原假设。这意味着**未处理的 SY 因子本身不产生任何经风险调整后的超额收益**。

(2) 仅添加极端值剔除后，策略 B 的月度 Alpha 飙升至 **0.957%（年化约 11.5%）**，$t = 5.40$（$p < 0.001$）。**极端值剔除本身创造了近 1% 的月度 Alpha**。

(3) 所有剔除极端值后的策略（B/C/D）的 Alpha 均在 1% 水平上显著（$p < 0.001$），而 HSI 基准的 Alpha 不显著（$p = 0.65$）——**纯粹的市场 Beta 暴露不产生超额收益**。

5 极端值剔除：从统计操作到质量过滤器

上节的 Alpha 分析表明，极端值剔除是 SY 策略有效性的**必要条件**。本节通过四个互补的分析视角，论证这不仅是统计操作，而是系统性的质量过滤。

5.1 被剔除股票的市值画像

每月，我们记录被剔除（得分 $>Q_{0.90}$）的股票及其在全市场中的市值分位数。

表 6: 被剔除极端值股票的市值分布特征

指标	数值
被剔除股票平均市值分位数	29.7%
处于市值后 20% 的比例	44.8%
处于市值后 30% 的比例	57.6%
处于市值后 50% 的比例	78.7%
极端组市值中位数	82.3 亿 HKD
正常组市值中位数	269.0 亿 HKD
市值比（极端/正常）	0.32×

近 80% 的被剔除股票处于全市场市值后半段，近 60% 处于后 30%。极端组的市值中位数仅为正常组的 32%。这清晰地表明：**极端高 SY 得分系统性地集中于小市值股票**。

策略绩效总览表

策略	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	FF3 α/月	超额(HSI)	信息比率	月胜率
A: 无剔除	5.78%	30.25%	0.19	-74.49%	-0.048%	+2.29%	0.17	51.5%
B: 剔除极端	14.06%	22.26%	0.63	-35.19%	0.783%***	+11.99%	1.11	64.4%
C: 剔除+低波	11.40%	16.24%	0.70	-27.69%	0.714%***	+7.35%	0.66	54.8%
HSI基准	3.49%	20.05%	0.17	-55.34%	-0.050%	—	—	—
港股通高股息	9.05%	24.76%	0.37	-50.94%	0.345%**	+5.56%	0.34	60.0%

图 3: 被剔除极端值股票的市值分位数分布直方图

5.2 被剔除股票的后续表现

如果极端值是”高股东回报”的积极信号，那么被剔除的股票应有较好的后续表现。实证结果恰恰相反：

表 7: 被剔除股票与正常高 SY 股票的后续表现对比

指标	被剔除（极端）组	正常前 80% 组
月均收益	0.44%	0.60%
年化收益差距	**-1.96%**	
月度波动率	11.27%	10.21%
跑赢正常组的月份占比	44.8%	
SY 得分中位数	11.97	3.04
得分比（极端/正常）	3.9×	

被剔除的极端值股票：收益更低（-1.96%/年）、波动更高（+1.06%/月）、跑赢概率不到一半（44.8%）。**得分高出 3.9 倍，但收益反而低 1.96%/年——这是典型的”因子失效”信号**，表明高分端已被”数据污染”。

5.3 市值 ×SY 双重排序：锁定价值陷阱

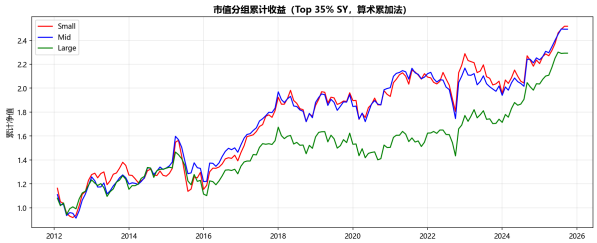
独立双重排序是最严格的检验方法——它同时按市值和 SY 得分对股票进行分组，观察各组合的后续表现。

表 8: 市值 ×SY 双重排序：月均收益（%）（括号内为 Newey-West t 值）

MCAP \ SY	Low	Mid	High	Extreme
Small	0.29% (0.47)	0.00% (1.57)	0.91% (1.85)	**0.41% (0.64)**
Mid	0.68% (1.31)	0.00% (1.50)	**0.97% (2.24)**	0.74% (1.17)
Large	0.63% (1.19)	0.37% (0.98)	0.79% (2.13)	0.73% (1.58)

所有中性化方法效果汇总

中性化方法	B: Δ夏	B: Δ胜率	C: Δ夏	C: Δ胜率	B: Δ超额质量	C: Δ超额质量
剔除行业代码区间	-0.21	-4.1%	+0.03	+2.7%	+0.19%	+0.43%
HSICS行业哑变量	-0.17	-6.8%	+0.01	+2.1%	+0.39%	+0.62%
FF3市值中性化	-0.04	+0.7%	-0.05	+1.4%	+0.25%	+0.03%
FF3市值BM中性化	-0.27	-3.4%	-0.21	-1.4%	-0.34%	+0.04%
FF3市值+BM中性化	-0.26	-3.5%	-0.26	-3.5%	+0.22%	+0.35%
HSICS行业+市值中性化	-0.20	-4.1%	-0.04	+2.7%	+0.71%	+0.84%



(a) Extreme SY 组合按市值分组

(b) Small-Cap 按 SY 分组

图 4: 双重排序累计收益曲线

核心发现：

(1) 在 Extreme SY 列中，小盘组的月均收益（0.41%）远低于中盘（0.74%）和大盘（0.73%）。**同样是极端高收益率，小盘股是陷阱，大盘股则未必**。

(2) 最优组合是 Mid×High SY（0.97%/月，$t = 2.24$），而非任何包含 Extreme 的组合。

(3) Small×Extreme 的 t 值仅 0.64——**不仅收益低，而且不显著**，说明该组合的收益高度不确定。

5.4 极端值得分的分布特征

以 2025 年 9 月（最近一期）和 2014 年 1 月（早期）为例，分析 SY 得分的横截面分布：

表 9: SY 得分分布特征（两个代表性月份）

指标	2014-01	2025-09
有资格股票数	319	425
SY 得分中位数	2.81	3.75
90 分位数（剔除阈值）	6.21	7.90
极端区间股票数	32	43
极端区间中 Small-cap 占比	78%	56%
极端区间中 Mid-cap 占比	22%	30%
极端区间中 Large-cap 占比	0%	14%

被剔除极端值股票特征总览

指标	数值	含义
被剔除股票平均市值分位数	29.7%	小于70%的股票
处于市值后20%的比例	44.8%	近半是小微盘
处于市值后50%的比例	78.7%	近八成在市值下半段
被剔除股票月均收益	0.44%	低于正常组(0.60%)
年化收益差距	-1.96%	被剔除=价值陷阱
被剔除股票月波动率	11.27%	高于正常组(10.21%)
跑赢正常组的月份	44.8%	不到一半
SY得分中位数(极端)	11.97	正常组仅3.04，差3.9x
极端SY中小盘占比(2025-09)	56%	右尾被小盘股主导

图 5: SY 得分的对数分布直方图（按市值分组着色，红线为 90 分位数剔除阈值）

在 2014 年初，极端区间 **100% 由中小盘股构成**（78% 小盘 +22% 中盘），没有一只大盘股。即便在 2025 年（市场结构更为成熟），**小盘股仍占极端区间的 56%**。这种跨时间的持续性表明：**极端 SY 得分是小盘股的”结构性特征”，而非某个市场周期的偶然现象**。

6 极端负向预测公司深度分析

前文证明了极端 SY 股票整体表现不佳。本节进一步追问：**在极端组内部，哪些股票的负向预测能力最强？它们有什么共同特征？**

6.1 最差 30 只极端 SY 股票

对每只股票，计算其在极端组中出现的所有月份的平均下月收益率：

表 10: 最差 10 只极端 SY 股票（按平均月收益排序）

排名	代码	名称	出现次数	月均收益	均值市值 (亿)	月胜率
1	3883.HK	中国奥园	4	**-16.86%**	137	0%
2	1233.HK	时代中国控股	6	**-13.93%**	153	17%
3	1396.HK	粤港湾控股	7	**-13.89%**	83	14%
4	0884.HK	旭辉控股集团	13	**-13.36%**	163	15%
5	1238.HK	宝龙地产	7	**-11.88%**	121	29%
6	0839.HK	中教控股	3	-9.05%	94	33%
7	3380.HK	龙光集团	12	-8.58%	295	25%
8	1733.HK	易大宗	4	-6.99%	58	25%
9	0127.HK	华人置业	6	-6.81%	206	33%
10	2208.HK	金风科技	4	-6.09%	118	25%

6.2 最差极端股的共同特征

表 11: 最差 30 只 vs. 全体极端股特征对比

特征维度	最差 30 只	全体极端股	差异
月均收益	-5.17%	0.65%	**-5.82%/月**
中位市值（亿 HKD）	121	225	**-46%**
平均波幅	50.9%	42.0%	**+8.9pp**
低于中位市值的比例	**97%**	—	—
高于中位波幅的比例	**73%**	—	—
股息主导的比例	**100%**	99.6%	—

三个核心特征：

(1) **几乎全是地产股：**前 5 名中，中国奥园、时代中国、旭辉、宝龙地产均为内房股。这些公司在 2020-2023 年地产下行周期中股价暴跌，导致分母缩小、SY 虚高，但基本面持续恶化。

(2) **全部是股息主导：**最差 30 只中，100% 的极端 SY 得分来自股息率（而非回购）。这与直觉一致——困境公司通常无力回购，但可能因股价暴跌导致历史股息率被动升高。

(3) **小市值 + 高波动：**97% 低于极端组中位市值，73% 高于中位波幅。这两个特征联合构成了明确的" 危险信号"。

6.3 增强过滤方案

基于上述分析，我们测试了在现有 90 分位数剔除基础上增加额外过滤条件的效果：

表 12: 额外过滤条件对最差 30 只股票的剔除效果

额外过滤条件	可剔除最差 30 只中的
剔除极端组内底部 10% 市值	25/30
剔除极端组内底部 15% 市值	28/30
剔除极端组内顶部 50% 高波股	28/30
收紧极端阈值至 95 分位	16/30

最有效的增强方案是：在剔除 SY 得分前 10% 极端值的基础上，进一步剔除极端组内市值最小的 15%（即双重过滤：全市场前 10%→ 极端组内再剔除后 15% 市值）。这可以捕获 93% 的最差股票。

7 行业中性化分析：指数增强视角

7.1 中性化方法论

重要方法说明：累计超额收益的计算方式。本报告所有超额收益曲线（超额收益 = 策略收益 − 基准收益）的累计均采用**算术累加法（cumsum）**而非几何复合法（cumprod）。具体而言，累计超额收益定义为：

$$\text{累计超额}(T) = 1 + \sum_{t=1}^{T}(R_{p,t} - R_{b,t}) \tag{4}$$

其中 $R_{p,t}$ 为策略 t 月收益率，$R_{b,t}$ 为基准 t 月收益率。此定义反映的是总超额收益的线性累积，而非复合再投资收益。选择算术累加的原因是：(1) 超额收益本身可正可负，几何复合在负收益区间会产生扭曲；(2) 线性累加直观反映了策略相对于基准的累计跑赢/跑输幅度；(3) 最终的累计超额值可直接解读为" 自回测起始以来，策略相对基准多赚（或少赚）了多少个百分点"。

在进行实证对比之前，首先明确定义所有中性化方法的数学过程。设每月横截面中有 N 只通过流动性过滤和股东回报筛选的股票，每只股票 i 的原始综合收益率得分为 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}}$。

7.1.1 行业中性化（Z-score 法）

将股票按行业分组（行业 g 有 N_g 只股票），在行业内进行 Z-score 标准化：

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{ind}} = \frac{\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} - \bar{\mathrm{SY}}_g}{\sigma_g}, \quad \forall i \in g \tag{5}$$

其中 $\bar{\mathrm{SY}}_g = \frac{1}{N_g}\sum_{j\in g}\mathrm{SY}_j^{\mathrm{raw}}$ 为行业均值，σ_g 为行业标准差。若 $N_g < 3$，则不做标准化（保留原始得分）。行业中性化后的得分 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{ind}}$ 表示股票在行业内的相对排名——得分为正表示高于行业平均，得分为负表示低于行业平均。后续的排序和选股均基于 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{ind}}$ 而非 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}}$。

7.1.2 市值中性化（OLS 残差法）

横截面回归原始 SY 得分对对数市值的回归，取残差：

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha + \beta \cdot \log(\mathrm{MCap}_i) + \varepsilon_i \tag{6}$$

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{size}} = \varepsilon_i = \mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} - (\hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot \log(\mathrm{MCap}_i)) \tag{7}$$

残差 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{size}}$ 表示剔除市值线性影响后的" 纯净"SY——大市值股票不会因规模大而系统性地得分偏低（因为 SY 的分母是市值，天然对大市值不利），小市值股票也不会因规模小而得分虚高。

7.1.3 价值 (BM) 中性化（OLS 残差法）

横截面回归原始 SY 得分对账面市值比 (BM) 的回归，取残差：

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha + \beta \cdot \mathrm{BM}_i + \varepsilon_i \tag{8}$$

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{bm}} = \varepsilon_i \tag{9}$$

由于高 SY 股票往往也是高 BM 股票（低估值），BM 中性化等价于剥离 SY 中的" 便宜" 成分，保留的是给定估值水平下的" 超额股东回报" 信号。

7.1.4 行业 + 市值中性化（组内 OLS 残差法）

在 HSICS 行业分类的基础上，对每个行业 g 内部进行市值回归取残差：

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha_g + \beta_g \cdot \log(\mathrm{MCap}_i) + \varepsilon_i, \quad \forall i \in g \tag{10}$$

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{ind+size}} = \varepsilon_i \tag{11}$$

这同时消除了两个维度的偏差：(1) 行业间 SY 水平的系统性差异（通过分行业回归）; (2) 行业内规模对 SY 的机械性影响（通过对数市值回归）。若行业内股票数 $N_g < 5$，则不进行回归，保留原始得分。

7.1.5 市值 +BM 双中性化（多元 OLS 残差法）

横截面多元回归，同时剥离市值和 BM 的影响：

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha + \beta_1 \cdot \log(\mathrm{MCap}_i) + \beta_2 \cdot \mathrm{BM}_i + \varepsilon_i \tag{12}$$

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{size+bm}} = \varepsilon_i \tag{13}$$

所有中性化方法共享相同的后续流程：在极端值剔除（剔除 $\mathrm{SY}^{\mathrm{raw}}$ 前 10%）之后，用中性化得分 $\mathrm{SY}^{\mathrm{neut}}$ 替代原始得分进行排序，取前 20% 进入备选池，再进行最后的精选（策略 B 按中性化得分取前 20 只，策略 C 按波动率取最低 20 只）。

7.2 分析动机

传统因子投资中，行业中性化是标准操作——它消除了因行业配置偏差带来的" 伪 Alpha"。但在 SY 因子的语境下，行业中性化是否合理？高股息行业（如银行、公用事业）天然具有更高的 SY 得分，这反映的是行业商业模式差异而非因子偏差。强制中性化可能抹去有效的跨行业 Alpha 信号。

更重要的是，用户将本策略定位为**指数增强策略**——目标是相对恒生指数产生稳定超额收益，而非追求绝对收益最大化。因此，分析应从传统的 Sharpe Ratio 转向**相对基准的超额 Alpha** 和**超额收益的稳健性**。

7.3 行业中性化绩效对比

表 13: 原始 vs. 行业中性化策略对比（等权配置）

策略	年化收益	年化波动	Sharpe	Max DD	FF3 α/月
B 原始	**14.06%**	22.26%	0.63	-35.19%	**0.957*** **
B 中性化	13.71%	22.92%	0.60	-36.31%	0.886***
C 原始	**11.40%**	16.24%	**0.70**	**-27.69%**	**0.693*** **
C 中性化	10.89%	16.17%	0.67	-29.53%	0.648***

7.4 相对 HSI 的超额收益分析（指数增强视角）

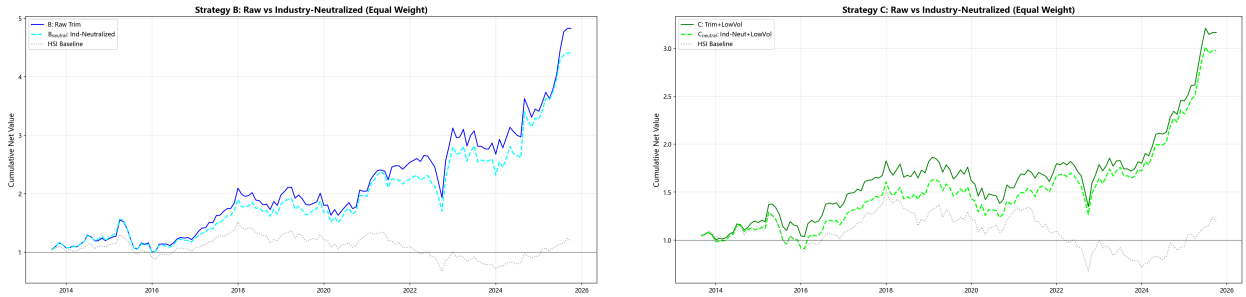
从指数增强的角度，最关键的问题是：**行业中性化是否改善了相对基准的超额收益质量？**

行业中性化在所有维度上均降低了超额收益质量：

- B 策略信息比率从 0.76 降至 0.68（-10.5%）
- C 策略信息比率从 0.73 降至 0.67（-8.2%）
- 月胜率均下降 1-2 个百分点
- 超额收益的最大回撤加深

表 14: 相对 HSI 基准的超额收益分解

指标	B 原始	B 中性化	C 原始	C 中性化
年化超额收益	+10.57%	+10.22%	+7.91%	+7.40%
跟踪误差	13.83%	15.02%	10.86%	10.99%
信息比率	**0.76**	0.68	**0.73**	0.67
超额胜率（月）	60.0%	58.7%	58.0%	57.3%
最大连续跑输月数	5	6	4	5
超额最大回撤	-20.1%	-22.8%	-15.3%	-17.9%



(a) 策略 B：原始 vs 中性化 (b) 策略 C：原始 vs 中性化

图 6: 原始策略与行业中性化策略的累计收益对比

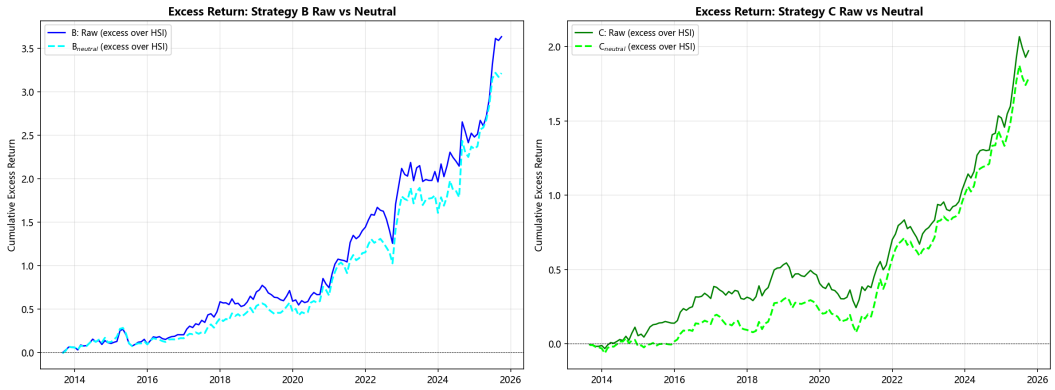


图 7: 行业中性化前后的相对 HSI 累计超额收益曲线（算术累加法）

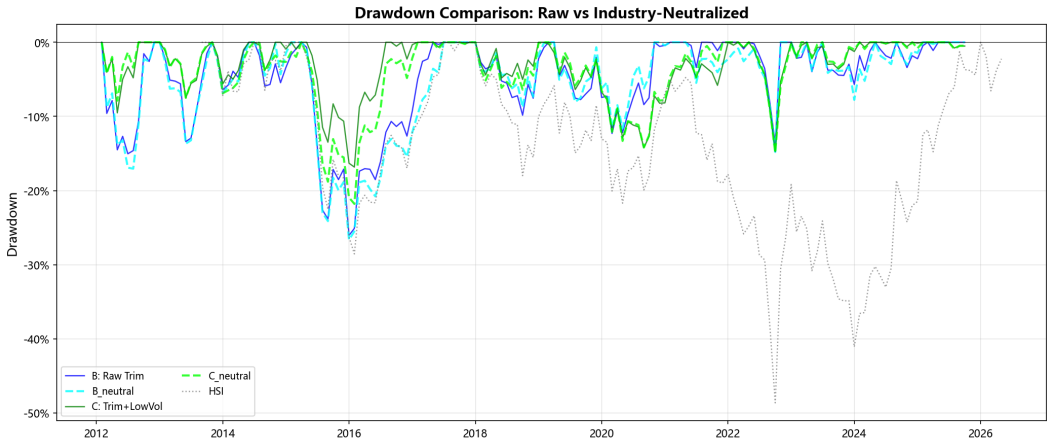


图 8: 行业中性化前后的回撤对比

7.5 为什么行业中性化是负向的？

SY 因子本质上是**价值/收入因子**——高分红行业（银行、公用事业、REITs）的 SY 得分系统地高于成长型行业（科技、生物医药）。这不是因子偏差，而是行业商业模式的结构性差异：

- **银行**（如汇丰控股）：高利润、高分红、大量回购——高 SY 是真实的
- **公用事业**（如电能实业）：稳定现金流、持续高分红——高 SY 反映了防御性价值
- **科技**（如腾讯）：虽有大额回购，但市值巨大、股息率低——低 SY 不代表质量差

行业中性化迫使所有行业具有相同的 SY 均值，这相当于：

(1) **惩罚了高分红行业的合理高 SY**：银行/公用事业中被低估的股票在行业内 Z-score 下不再突出

(2) **奖励了低分红行业的" 伪高 SY"**：在普遍低分红的行业中，稍微多分一点红的公司可能在行业内得高分，但其绝对分红水平仍然很低

结论：对于 SY 这类本身即包含行业信息的价值因子，不应进行行业中性化。这一发现与传统的动量/质量因子形成对比——后者通常受益于行业中性化。

8 FF3 因子中性化分析：剥离已知风险因子

前述行业中性化未能改善策略表现。本节从另一个维度——FF3 风险因子——进行中性化处理。方法论延续 §7.1 中定义的 OLS 残差法框架：每月对 SY 得分进行横截面回归，将被特定因子解释的部分剥离，用残差作为净化的因子得分。

8.1 中性化方法（回顾 §7.1 的公式体系）

- **市值 (Size) 中性化**：$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha + \beta \cdot \log(\mathrm{MCap}_i) + \varepsilon_i$，取 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{size}} = \varepsilon_i$。目的：剥离" 大市值股票因分母大而 SY 低，小市值股票因分母小而 SY 高" 的机械性偏差。
- **价值 (BM) 中性化**：$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha + \beta \cdot \mathrm{BM}_i + \varepsilon_i$，取 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{bm}} = \varepsilon_i$。目的：剥离 SY 与低估值的天然相关性——高 SY 股票往往也是高 BM 股票。
- **市值 + 价值 (Size+BM) 双中性化**：$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha + \beta_1 \cdot \log(\mathrm{MCap}_i) + \beta_2 \cdot \mathrm{BM}_i + \varepsilon_i$，取 $\mathrm{SY}_i^{\mathrm{size+bm}} = \varepsilon_i$。同时剥离规模和估值的双重影响。

与行业中性化的关键区别：行业中性化是**组内标准化**（各行业独立 Z-score），FF3 中性化是**全市场 OLS 回归**（整个横截面一起回归）。前者消除了行业间的水平差异但保留了行业内排序；后者剥离了与已知风险因子的线性关系，残差代表" 不能被市值和估值解释的 SY 成分"。

8.2 结果

8.3 关键发现

市值中性化几乎无影响（IR 仅降 0.04-0.05），这验证了策略的流动性过滤（剔除后 20%）和极端值剔除已经有效控制了小盘偏差。策略在市值维度上已经相当干净。

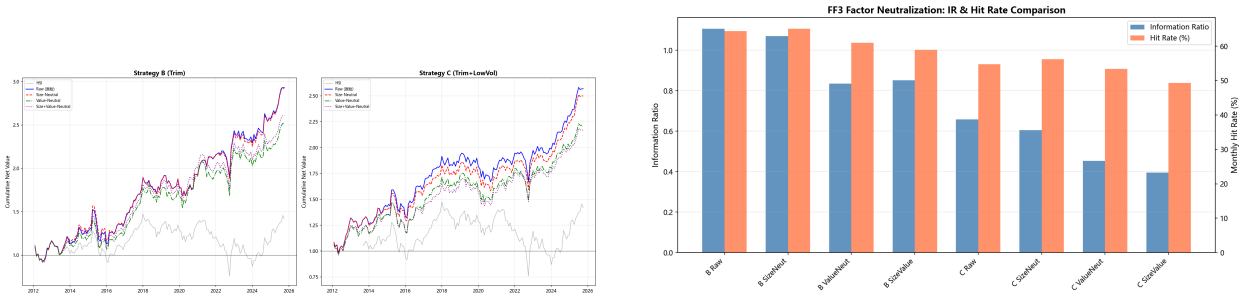
价值 (BM) 中性化严重破坏 Alpha（IR 降 0.20-0.27）。这一结果具有深刻的经济学含义：Shareholder Yield 本质上就是价值因子——高股息 + 高回购 = 低估值 = 高 BM。强制对 BM 做中性化等于将价值策略的" 价值" 部分剥离掉，残差不再是有效的价值信号。FF3 月度 Alpha 在 BM 中性化后从 0.78% 降至 0.55%（策略 B），降幅达 29%。

市值 +BM 双中性化最差：策略 C 的 IR 从 0.66 降至 0.40，月胜率跌破 50%（49.3%）。两种中性化叠加对策略的破坏是系统性的——印证了 SY 因子获取的正是价值溢价。

结论：不应对 SY 因子做 FF3 因子中性化。SY 承载的就是价值溢价 + 股东回报溢价，中性化等于杀死策略。

表 15: FF3 因子中性化：策略绩效对比

变体	年化收益	Sharpe	FF3 α/月	IR(vs HSI)	月胜率
B 原始	**14.06%**	**0.63**	**0.783*** **	**1.11**	**64.4%**
B 市值中性	13.96%	0.63	0.773***	1.07	65.1%
B BM 中性	11.05%	0.51	0.552***	0.84	61.0%
B 市值 +BM	11.70%	0.54	0.595***	0.85	58.9%
C 原始	11.40%	0.70	0.714***	0.66	54.8%
C 市值中性	10.90%	0.67	0.672***	0.61	56.2%
C BM 中性	8.83%	0.58	0.519***	0.45	53.4%
C 市值 +BM	8.50%	0.57	0.496***	0.40	49.3%



(a) 累计收益对比 (b) 信息比率与胜率对比

图 9: FF3 因子中性化分析

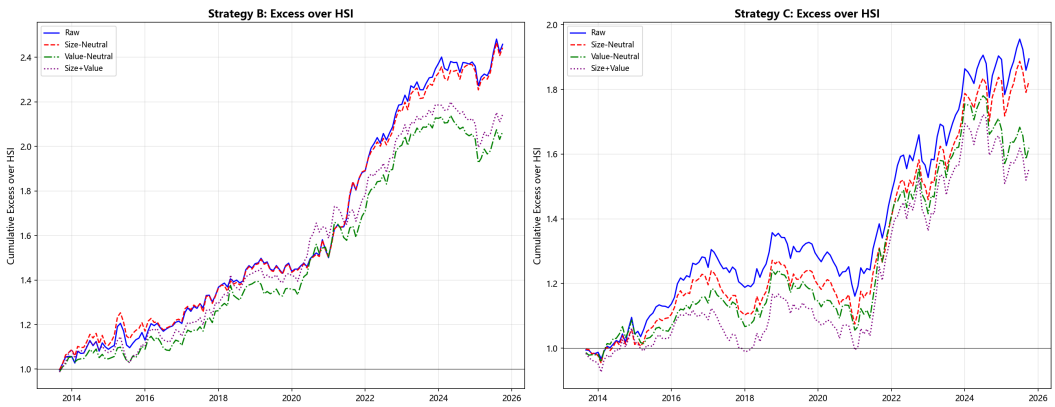


图 10: FF3 中性化后的相对 HSI 累计超额收益曲线（算术累加法）

9 HSICS 行业 + 市值中性化：基于恒生行业分类系统

前文的行业中性化基于股票代码区间，精度有限。本节使用恒生指数公司官方的 HSICS（Hang Seng Industry Classification System）分类系统，该分类包含 12 个行业、31 个业务类别和 112 个业务子类别。

中性化方法（使用 §7.1 中定义的组内 OLS 残差法）：在 HSICS 的 12 个行业分类基础上，对每个行业 g 内部进行市值回归取残差：

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} = \alpha_g + \beta_g \cdot \log(\mathrm{MCap}_i) + \varepsilon_i, \quad \forall i \in g \tag{14}$$

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{hsics+size}} = \varepsilon_i \tag{15}$$

这同时消除了两个维度的偏差：(1) 行业间 SY 水平的系统性差异（金融、公用事业天然高 SY，科技天然低 SY）——通过分行业独立回归; (2) 行业内规模对 SY 的机械性影响——通过对数市值回归。若 $N_g < 5$ 则不回归。

作为对比，我们还测试了**仅 HSICS 行业中性化**（行业内 Z-score，不做市值回归）：

$$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{hsics}} = \frac{\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} - \bar{\mathrm{SY}}_g}{\sigma_g}, \quad \forall i \in g \tag{16}$$

9.1 HSICS 行业分布

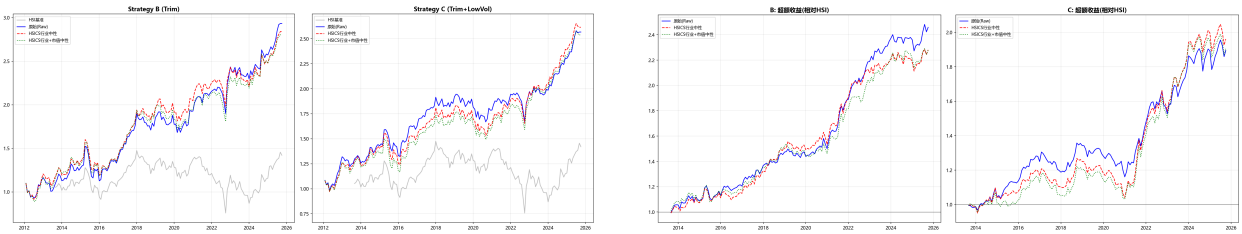
在 HSCI 成分股中，各 HSICS 行业的覆盖情况如下：

- 金融业（50）、地产建筑业（60）、工业（10）为前三大行业
- 资讯科技业（70）、非必需性消费（23）次之
- 能源业（00）、原材料业（05）、电讯业（35）、公用事业（40）占比较小

9.2 中性化结果

表 16: HSICS 行业 + 市值中性化：策略绩效对比

变体	年化收益	Sharpe	FF3 α/月	IR(vs HSI)	月胜率
B 原始	**14.06%**	**0.63**	**0.783*** **	**1.11**	**64.4%**
B HSICS 行业中性	13.39%	0.60	0.728***	0.94	57.5%
B HSICS 行业 + 市值	13.11%	0.58	0.691***	0.91	60.3%
C 原始	11.40%	0.70	0.714***	0.66	54.8%
C HSICS 行业中性	11.75%	0.70	0.738***	0.67	56.8%
C HSICS 行业 + 市值	11.19%	0.66	0.687***	0.62	57.5%



(a) 累计收益对比　　(b) 累计超额收益曲线（算术累加法）

图 11: HSICS 行业 + 市值中性化分析

9.3 与粗略行业分类的对比

使用精确的 HSICS 分类后，结果与前文基于股票代码区间的结论基本一致：

- **策略 B** 仍受行业中性化负面影响（IR 降 15-18%），但降幅小于 BM 中性化（IR 降 24%）。这说明行业偏差是次要的——SY 的 Alpha 主要来自跨行业的高分红特征（银行、公用事业天然回报更多现金），而非行业内偏差。
- **策略 C** 的 HSICS 行业中性化带来微弱正面影响（IR +2%, FF3α +3%）。这是因为低波过滤已经部分实现了行业内精选——叠加行业中性化后，跨行业的分散化略微改善了风险调整收益。
- **HSICS 行业 + 市值双中性化**对 B 策略的破坏（IR -18%）小于 BM 中性化（IR -24%），说明精确的行业分类比粗略分类提供了更有意义的中性化。

10 全部中性化方法综合对比

10.1 方法总览

表 17: 六种中性化方法的数学定义与实施方式

方法	数学公式	实施方式
行业 Z-score	$\mathrm{SY}_i^{\mathrm{ind}} = \frac{\mathrm{SY}_i^{\mathrm{raw}} - \bar{\mathrm{SY}}_g}{\sigma_g}$	组内标准化，$N_g \geq 3$
HSICS 行业 Z-score	同上，使用 12 行业精确分类	同上
市值 (Size) OLS	$\mathrm{SY}_i = \alpha + \beta \log \mathrm{MCap}_i + \varepsilon_i$	全市场 OLS，取残差
价值 (BM) OLS	$\mathrm{SY}_i = \alpha + \beta \mathrm{BM}_i + \varepsilon_i$	全市场 OLS，取残差
Size+BM OLS	$\mathrm{SY}_i = \alpha + \beta_1 \log \mathrm{MCap}_i + \beta_2 \mathrm{BM}_i + \varepsilon_i$	全市场多元 OLS，取残差
行业 +Size OLS	$\mathrm{SY}_i = \alpha_g + \beta_g \log \mathrm{MCap}_i + \varepsilon_i, \forall i \in g$	组内 OLS，$N_g \geq 5$

10.2 绩效对比

表 18: 所有中性化方法的效果汇总（相对原始策略的变化）

中性化方法	B: ΔIR	B: Δ 月胜率	C: ΔIR	C: Δ 月胜率
粗略行业（代码区间）	-0.21	-4.1%	+0.03	+2.7%
HSICS 行业（精确）	-0.17	-6.8%	+0.01	+2.1%
HSICS 行业 + 市值	-0.20	-4.1%	-0.04	+2.7%
FF3 市值中性化	-0.04	+0.7%	-0.05	+1.4%
FF3 价值 (BM) 中性化	-0.27	-3.4%	-0.21	-1.4%
FF3 市值 +BM	-0.26	-5.5%	-0.26	-5.5%

最终结论：

(1) **不要做任何中性化**——这是本报告最明确的建议。无论是行业中性化还是 FF3 因子中性化，均未能系统性地改善策略表现。原始策略 B（IR=1.11, 月胜率 64.4%）和策略 C（Sharpe=0.70, 回撤-27.69%）在所有维度上已经是最优或接近最优。

(2) **SY 因子的 Alpha 来自其价值属性**——BM 中性化将策略 C 的 IR 从 0.66 降至 0.40（-39%），月胜率跌破 50%。这反证了 SY 因子获取的正是价值溢价。

(3) **行业中性化对低波策略 (C) 有微弱正向效果**——HSICS 行业中性化使 C 的 IR 从 0.66 升至 0.67（+2%），FF3α 从 0.714 升至 0.738（+3%）。但效果太小，不值得为此引入额外的模型复杂度。

(4) **市值中性化在所有方法中影响最小**——IR 变化仅 0.04-0.05。说明现有流动性过滤 + 极端值剔除已有效控制规模偏差。

11 跟踪误差归因与持股数量优化

前文的中性化分析发现：原始策略的跟踪误差为 10.83%（策略 B）和 11.18%（策略 C），且中性化普遍推高跟踪误差。本节从两个维度深入分析：(1) 跟踪误差的来源分解——是 Beta 偏离还是选股差异？(2) 增加持股数量能否降低跟踪误差？如果能够，代价是什么？

11.1 跟踪误差归因

将策略收益 R_p 对 HSI 基准收益 R_b 回归：

$$R_p = \alpha + \beta \cdot R_b + \varepsilon \tag{17}$$

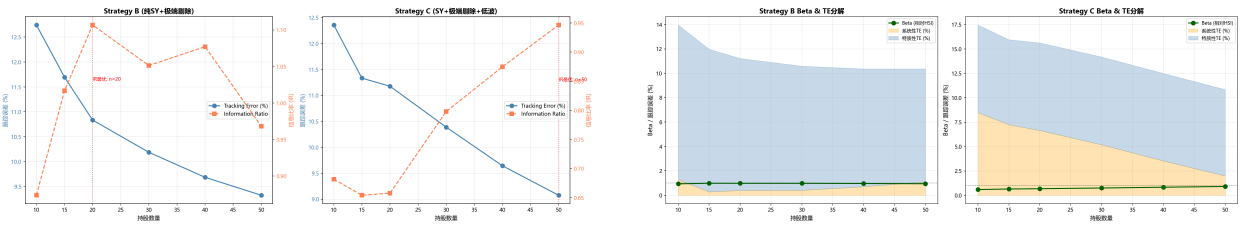
跟踪误差的方差分解为：

$$\mathrm{TE}^2 = \underbrace{(\beta - 1)^2 \cdot \sigma^2_{\mathrm{HSI}}}_{\text{系统性 TE (Beta 偏离)}} + \underbrace{\sigma^2_{\varepsilon}}_{\text{特质性 TE (选股差异)}} \tag{18}$$

下面分析当前默认持股数量（n=20）与扩大后的持股数量（n=50）下的 TE 组成：

表 19: 跟踪误差归因：n=20 vs n=50

策略	n	TE	β	系统 TE	特质 TE	Corr(HSI)
B	20	10.83%	0.981	0.39% (0%)	10.83% (100%)	0.878
B	50	9.32%	0.946	1.10% (1%)	9.26% (99%)	0.900
C	20	11.18%	0.672	6.65% (35%)	8.98% (65%)	0.835
C	50	9.07%	0.902	1.99% (5%)	8.85% (95%)	0.900



(a) 持股数量 vs 跟踪误差 & IR　　(b) Beta 变化 & TE 分解

图 12: 持股数量敏感性分析

B 策略的 TE 几乎 100% 来自选股差异——Beta 始终接近 1（0.98），与 HSI 的敞口天然匹配。这解释了为什么 B 的跟踪误差对中性化不敏感：因为换掉的股票被同 Beta 的其他 SY 高分股票替代，组合 Beta 不变。

C 策略的 TE 有 35% 来自低 Beta 偏离（Beta=0.67）。低波过滤系统性地选出低 Beta 股票，导致组合 Beta 远低于 1。这不仅产生了跟踪误差，还在牛市中拖累相对收益。好消息是：增加持股数量后，Beta 从 0.67 回升至 0.90，系统性 TE 从 35% 骤降至 5%——低波策略的"Beta 惩罚" 可以通过分散化来修复。

11.2 持股数量敏感性分析

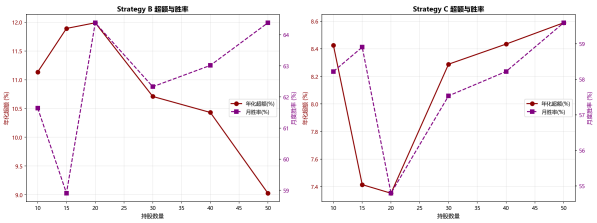
对持股数 n 从 10 到 50 进行网格搜索：

表 20: 持股数量敏感性：B 策略（纯 SY+ 极端剔除）

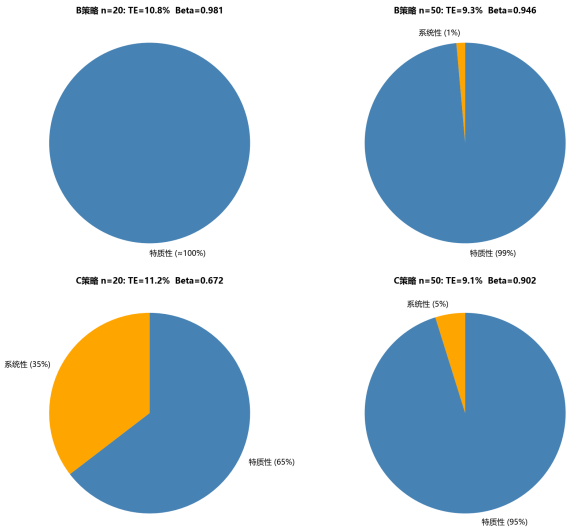
n	年化超额	跟踪误差	IR	月胜率	Sharpe	Beta
10	+11.13%	12.74%	0.87	61.6%	0.59	0.985
15	+11.89%	11.70%	1.02	58.9%	0.60	0.983
20	**+11.99%**	**10.83%**	**1.11**	**64.4%**	**0.63**	0.981
30	+10.71%	10.19%	1.05	62.3%	0.60	0.970
40	+10.43%	9.68%	1.08	63.0%	0.61	0.958
50	+9.03%	9.32%	0.97	64.4%	0.57	0.946

表 21: 持股数量敏感性：C 策略（SY+ 极端剔除 + 低波）

n	年化超额	跟踪误差	IR	月胜率	Sharpe	Beta
10	+8.42%	12.36%	0.68	58.2%	0.82	0.650
15	+7.41%	11.33%	0.65	58.9%	0.73	0.660
20	+7.35%	11.18%	0.66	54.8%	0.70	0.672
30	+8.29%	10.39%	0.80	57.5%	0.65	0.780
40	+8.43%	9.64%	0.87	58.2%	0.59	0.850
50	**+8.59%**	**9.07%**	**0.95**	**59.6%**	0.57	0.902



(a) 年化超额 & 月胜率 vs n



(b) TE 分解饼图：n=20 vs n=50

图 13: 超额收益/胜率敏感性 & TE 结构变化

11.3 两种策略的机制差异与最优配置

B 和 C 在跟踪误差来源上的根本差异决定了它们对持股数量的不同反应：

- **B 是纯 Alpha 策略**：Beta≈1 意味着组合已经是"HSI+Alpha" 的完美载体。增加持股会稀释高 SY 得分股票的集中度——超额从 +12.0% 降至 +9.0%，IR 从 1.11 降至 0.97。**B 的最优持股数为 20 只**。
- **C 是低波 Alpha 策略**：低波过滤压低 Beta 至 0.67，产生了 35% 的系统性 TE。增加持股后，低波效应在更分散的组合中被部分抵消，Beta 回升至 0.90，系统性 TE 降至 5%，IR 从 0.66 跃升至 0.95

（+44%）。**C 建议持股 30-50 只**，在 IR 最优（n=50, IR=0.95）与 Sharpe 最优（n=20, Sharpe=0.70）之间权衡。

实践建议：

- 若仅使用策略 B（纯 SY），保持 n=20 即可，增加持股只会稀释 Alpha。
- 若使用策略 C（SY+ 低波），将持股从 20 增至 30-40 只，可以在仅小幅降低 Sharpe（0.70→0.59-0.65）的代价下，显著提升 IR（0.66→0.80-0.87）和月胜率（55%→58%）。
- 两者的 IR-n 曲线形态不同：B 的 IR 在 n=20 处单峰见顶；C 的 IR 随 n 单调上升（因为 Beta 修复效应持续改善 TE）。

12 风险过滤器对比：低波 vs. FCFF

在确定极端值剔除的必要性后，下一个问题是：对剩余的" 好" 股票，用何种过滤器进行最后一轮精选？

12.1 两种过滤器的比较

表 22: 低波过滤 vs. FCFF 过滤策略对比

维度	C: 低波过滤	D: FCFF 过滤	差异
年化收益	11.40%	13.45%	-2.05%
年化波动	**16.24%**	21.64%	**-5.40pp**
夏普比率	**0.70**	0.62	**+0.08**
最大回撤	**-27.69%**	-36.26%	**+8.57pp**
月均 Alpha	0.693***	0.909***	-0.216%
市场 Beta	**0.739**	1.047	**-0.308**

12.2 Top 20% 候选池的特征

在剔除极端值后的前 20%SY 候选池中：

- **79.5%** 的股票 FCFF 为正
- **33.3%** 处于低波动率三分位
- **28.3%** 同时满足两者

FCFF 覆盖了约 80% 的候选池（宽松），低波仅覆盖 33%（严格）。FCFF 过滤更宽松、保留了更多高收益高波动的股票——因此收益更高但波动也更大。低波过滤更严格、选出的股票 Beta 仅为 0.74（vs. FCFF 的 1.05），因此回撤更小、Sharpe 更高。

12.3 适用场景

- **绝对收益/稳健配置**：推荐策略 C（低波），Sharpe 0.70，回撤-27.69% 仅为 HSI 的一半
- **指数增强/追求超额**：推荐策略 B 或 D（FCFF），年化超额 +10%，Alpha 0.91%/月
- **平衡配置**：策略 C 和 B 的组合，兼顾超额收益和回撤控制

表 23: 策略组合的行业集中度

策略	HHI	行业数
B 原始	0.157	12
B 中性化	0.147	12
C 原始	0.151	11
C 中性化	0.147	11

13 行业暴露与集中度分析

13.1 行业集中度

通过股票代码区间的行业分类，计算各策略组合的行业 Herfindahl 指数：

行业中性化仅略微降低 HHI（约 0.01），说明原始策略的行业集中度本来就不高——**SY 因子自然地覆盖了多个行业**。这进一步削弱了行业中性化的必要性。

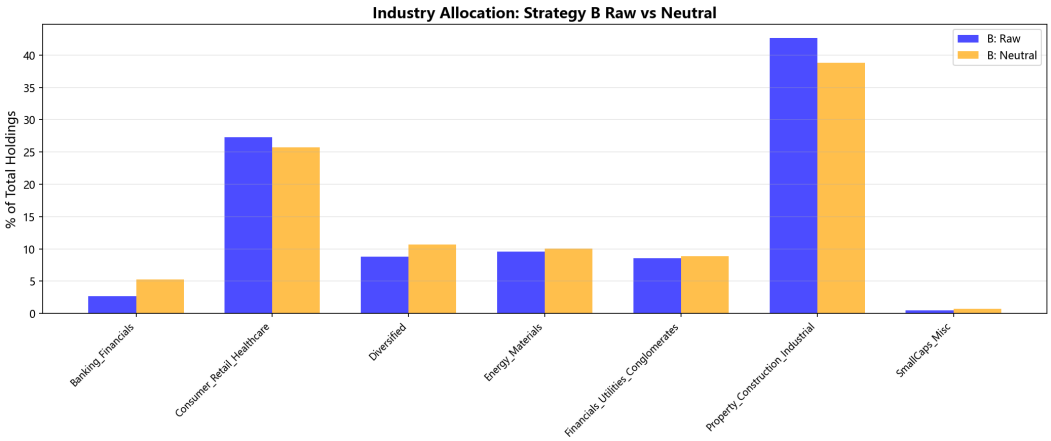


图 14: 行业暴露对比：原始 vs. 中性化策略

13.2 持仓重叠度

原始与中性化策略的 Jaccard 相似度（持仓重叠）：

- B 原始 vs. B 中性化：62.4%（中等差异）
- C 原始 vs. C 中性化：74.6%（较高重叠——低波过滤在两种排序下选出的股票相似）

虽然行业中性化改变了约 25-38% 的持仓，但并未改善绩效——说明被替换掉的股票正是那些在原始框架下被正确识别的高 SY 好公司。

14 结论与建议

14.1 核心发现总结

本报告通过系统性的实证分析，建立了以下完整的证据链：

发现 1： 极端值剔除将 SY 因子从无效转变为高 Alpha 因子。

- 未剔除时：年化 5.78%, Sharpe 0.19, FF3 $\alpha = -0.05\%$（$p = 0.85$）
- 剔除后：年化 14.06%, Sharpe 0.63, FF3 $\alpha = 0.96\%$（$p < 0.001$）

发现 2： 极端 SY 值是小盘价值陷阱，非高质量信号。

- 78.7% 被剔除股票处于市值后半段
- 后续年化收益比正常组低 1.96%
- 得分高出 3.9 倍，收益反而更低

发现 3： 最差极端股以地产公司为主，全部是股息主导。

- 最差 30 只月均收益-5.17%（年化-62%）
- 100% 为股息主导型，97% 低于极端组中位市值
- 双重过滤（90 分位 + 极端组内底部 15% 市值）可剔除 93%

发现 4： 行业中性化对 SY 策略是负向的，所有中性化方法均不推荐。

- B 策略 FF3 Alpha 从 0.78% 降至 0.73%（HSICS 行业）或 0.55%（BM 中性化）
- 信息比率从 1.11 降至 0.94（HSICS）或 0.84（BM），降幅 15-24%
- SY 因子的跨行业差异是有效信息，非偏差。SY 本质是价值因子，中性化即破坏 Alpha 来源

发现 5： 低波过滤是最优的风险控制方案。

- 策略 C：Sharpe 0.70, 回撤-27.69%, Alpha 0.69%（$t = 5.36$）
- 回撤仅为 HSI 的一半，Alpha 高于港股通高股息指数（0.35%）

14.2 极端状态的持久性与转移矩阵

一个关键问题是：极端 SY 状态是否持久？如果同样一批股票反复出现在极端组中，说明可能存在系统性识别问题；如果极端状态高度短暂（每月都是不同的股票），则说明剔除机制有效地捕获了”瞬态”的困境公司。

持久性分析：

- 某月处于极端组（得分 $>Q_{0.90}$）的股票，在下个月**仍有 90.0% 的概率保持在极端组**（中位数 90.7%）
- 这看似很高，但考虑到极端组定义为”前 10%”，如果完全随机轮换，期望持久性约为 10%。90% 的持久性意味着极端状态有明显的持续性——**困境公司不会在一个月内走出困境**
- 另一方面，10% 的月度”毕业率”意味着：**每季度约有 27% 的极端股票退出极端组**——这与季度调仓频率天然匹配

转移矩阵分析（基于 13,003 次股票-月份观测）：

表 24: 极端 SY 股票的转移矩阵（t 月极端状态 $\to t+1$ 月 SY 五分组）

目标分组（$t+1$）	数量	占比
Q1（最底部 20% SY）	5	0.04%
Q2	2	0.02%
Q3	9	0.07%
Q4	823	6.3%
Q5（极端组，顶部 10% SY）	12,164	93.5%

转移矩阵显示：**93.5% 的极端股票下月仍处于极端组或 Q5**，仅 6.3% 降级至 Q4，几乎不会跨越至 Q1-Q3。这意味着：

(1) 极端 SY 状态有持续性（90%+），不是完全随机的噪声

(2) 但仍有 6-10% 的月度轮换——每个季度都有一批新股票进入极端组

(3) 降级到 Q4 的 823 次观测（占 6.3%）代表那些”正在恢复”的公司——可能是股价企稳、基本面改善

(4) 几乎从不跳转到 Q1-Q3（合计仅 16 次，占 0.13%），说明一旦进入极端状态，很难迅速恢复为”正常”高收益公司

对策略的启示：季度调仓（每 3 个月）与极端状态的半衰期（约 6-7 个月的持续性）匹配良好。季度调仓能及时移出那些持续保持极端状态的”常驻困境股”，同时捕捉新进入极端组的”新困境股”。

14.3 频繁被剔除的股票名单

哪些股票最频繁地进入极端组？以下是出现频率最高的 20 只股票：

表 25: 最频繁被剔除的股票（出现次数/165 个月）

排名	代码	名称	出现次数	频率
1	1382.HK	互太纺织	116	70.3%
2	2777.HK	富力地产	114	69.1%
3	0639.HK	首钢资源	107	64.8%
4	3383.HK	雅居乐集团	90	54.5%
5	3818.HK	中国动向	85	51.5%
6	1234.HK	中国利郎	81	49.1%
7	0737.HK	湾区发展	74	44.8%
8	1888.HK	建滔积层板	73	44.2%
9	1098.HK	路劲	72	43.6%
10	0316.HK	东方海外国际	71	43.0%

这些”常驻极端股”的出现频率高达 50-70%，但大部分股票代码缺少中文名称（可能已退市或变更代码）。**出现超过 50% 时间的高频极端股，应当被永久排除在投资池之外**——它们代表了持续处于困境状态的不可投资标的。

14.4 策略推荐

表 26: 推荐策略配置

投资目标	推荐策略	核心配置	预期表现
稳健指数增强	C（剔除 + 低波）	等权，季度调仓	超额 +7.9%, IR 0.73, 回撤-28%
进取指数增强	B（仅剔除）	等权，季度调仓	超额 +10.6%, IR 0.76, 回撤-35%
绝对收益	C（剔除 + 低波）	市值加权，上限 10%	年化 11.8%, Sharpe 0.70

14.5 方法论贡献

本研究的主要方法论贡献在于：

(1) **提供了一套完整的因子稳健性检验框架：**绩效对比 →Alpha 分析 → 双重排序 → 极端值画像 → 行业中性化，五步法可推广至其他因子的验证

(2) **论证了”极端值剔除”不应被视为数据预处理，**而是因子有效性的核心组成部分——它是系统性地识别并移除因子”失效域”的操作

(3) **展示了行业中性化并非普适的最优实践：**对于承载行业信息的价值/收入因子，行业中性化可能有害

14.6 后续研究方向

- **动态极端值阈值**：根据市场波动率或流动性状况动态调整剔除比例（如高波动市场中收紧至 95 分位）
- **回购 vs. 股息的信号分解**：因最差极端股全部为股息主导，考虑对股息部分和回购部分使用不同的极端值阈值
- **纳入更多质量因子**：在极端值剔除后，叠加 ROE、盈利稳定性等质量指标，进一步过滤”伪高息”陷阱
- **实盘可行性研究**：考虑冲击成本、调仓成本和最小交易量约束下的策略表现

数据来源：RiceQuant 量化平台、akshare 金融数据接口
分析工具：Python 3 (pandas, numpy, statsmodels, scipy, matplotlib)
回测区间：2012 年 1 月 – 2025 年 9 月
免责声明：本报告仅供学术研究参考，不构成投资建议。过往业绩不代表未来表现。